سلسلة رقم 7 — الهندسة

الثامنة أساسي
التناظر المركزي

محور السلسلة : التناظر المركزي : مناظر نقطة ، مناظر قطعة و مناظر مستقيم ، مناظر دائرة ، متوازي الأضلاع و مركز التناظر.

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

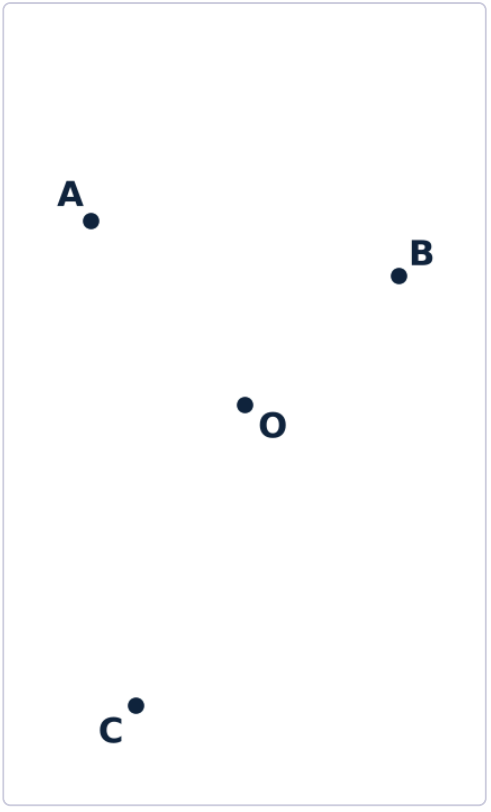
تنبيه : الرسم المعطى في كل تمرين هو نقطة انطلاق : أعد رسمه على ورقتك (أو على الورقة المرفقة) بالمقاييس المذكورة ثم أنجز الإنشاءات المطلوبة بالمسطرة و البركار ، و اترك آثار البركار ظاهرة.

تمرين 1 مناظر نقطة

★☆☆☆

O و A و B و C أربع نقاط من المستوي حيث $OA = 3\ cm$ و $OB = 2{,}5\ cm$ و $OC = 4\ cm$ (كما في الرسم).

1. ارسم النقاط A′ و B′ و C′ مناظرات A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O ، مستعملا المسطرة و البركار.
2. احسب AA′ و BB′ و CC′ .
3. ماذا تستنتج بالنسبة إلى النقاط A و O و A′ ؟ و ما هو مناظر النقطة O بالنسبة إلى O ؟



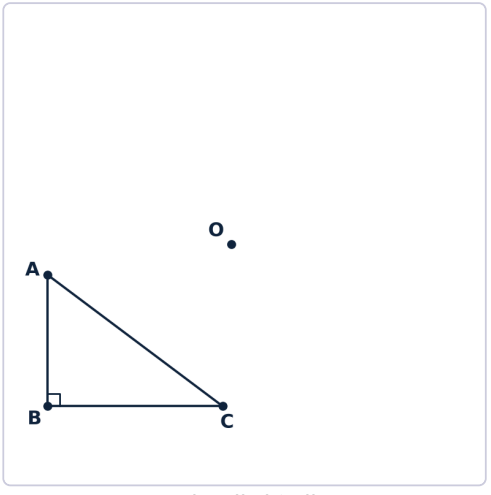
الشكل المعطى

تمرين 2 مناظر مثلث

★★☆☆

ABC مثلث قائم الزاوية في B حيث $AB = 3\ cm$ و $BC = 4\ cm$ و $AC = 5\ cm$. O نقطة خارج المثلث ABC (كما في الرسم).

1. ارسم المثلث A′B′C′ مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى O .
2. أعط أطوال أضلاع المثلث A′B′C′ ثم احسب محيطه.
3. ما هي طبيعة المثلث A′B′C′ ؟ علّل جوابك.
4. ما هي وضعية المستقيمين (AB) و (A′B′) ؟ و (BC) و (B′C′) ؟



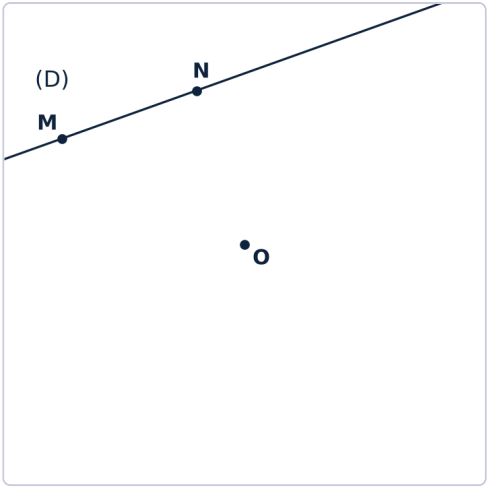
الشكل المعطى

تمرين 3 مناظر مستقيم

★★☆☆

(D) مستقيم و O نقطة لا تنتمي إلى (D) . M و N نقطتان من (D) (كما في الرسم).

1. ارسم النقطتين M′ و N′ مناظرتي M و N بالنسبة إلى O .
2. ارسم المستقيم (D′) مناظر المستقيم (D) بالنسبة إلى O .
3. ما هي وضعية (D) و (D′) ؟ علّل جوابك.
4. ماذا يحدث لو كانت النقطة O تنتمي إلى (D) ؟



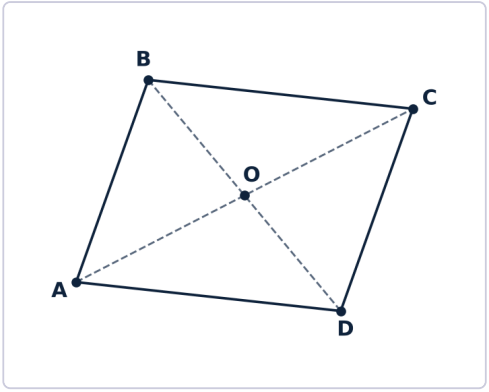
الشكل المعطى

تمرين 4 متوازي الأضلاع و مركز التناظر

★★★☆

ABCD متوازي أضلاع مركزه O أي أن O هي نقطة تقاطع قطريه [AC] و [BD] (كما في الرسم).

1. بيّن أن C مناظرة A و أن D مناظرة B بالنسبة إلى O .
2. جد مناظر كل من [AB] و [BC] بالنسبة إلى O . استنتج AB = CD و (AB) // (CD) .
3. عيّن M منتصف [AB] ثم ارسم M′ مناظرتها بالنسبة إلى O . ما هي وضعية M′ بالنسبة إلى [CD] ؟



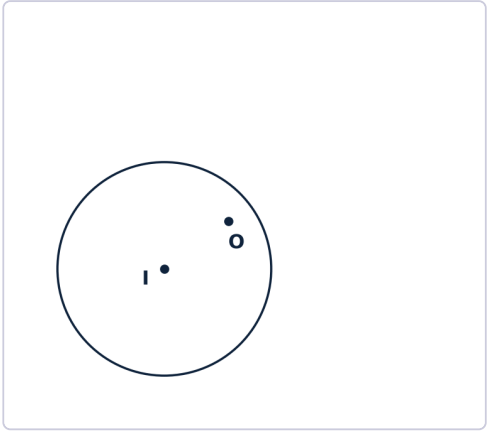
الشكل المعطى

تمرين 5 مناظر دائرة

★★★☆

(C) دائرة مركزها I و شعاعها 2 cm و O نقطة حيث OI = 1,5 cm (كما في الرسم).

1. ارسم النقطة I′ مناظرة I بالنسبة إلى O ثم الدائرة (C′) مناظرة (C) .
2. الدائرتان (C) و (C′) تتقاطعان في نقطتين M و N . عيّنهما على الرسم.
3. بيّن أن N هي مناظرة M بالنسبة إلى O .

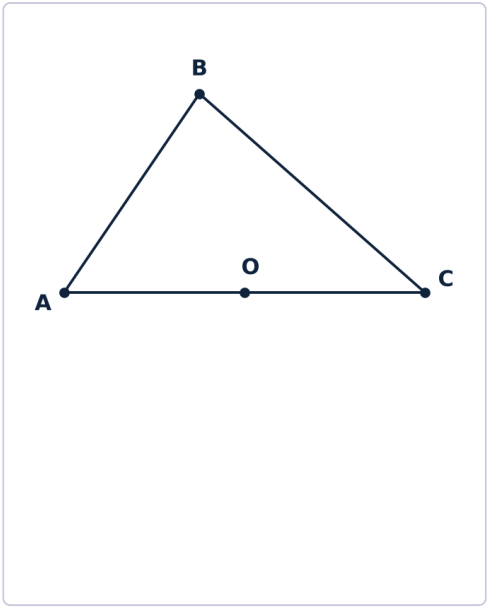


الشكل المعطى

تمرين 6 **تمرين شامل** ★★★★

ABC مثلث حيث $AB = 4\ cm$ و $BC = 5\ cm$ و $AC = 6\ cm$.
O منتصف [AC] و D مناظرة B بالنسبة إلى O . (الرسم أعلاه معطى بعد إنشاء المثلث ABC)

1. ارسم النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى O ثم أكمل الرباعي ABCD .
2. بيّن أن ABCD متوازي أضلاع.
3. احسب CD و AD ثم محيط ABCD .
4. عيّن M منتصف [AB] و ارسم M′ مناظرتها بالنسبة إلى O . بيّن أن M′ منتصف [CD] .
5. بيّن أن M و O و M′ على استقامة واحدة و أن O منتصف [MM′] .



الشكل المعطى